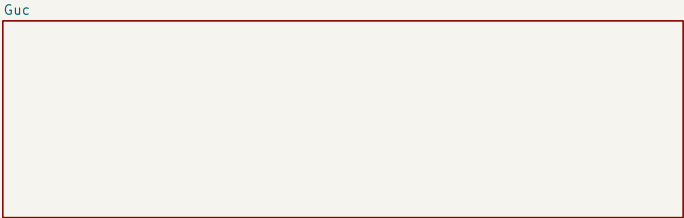
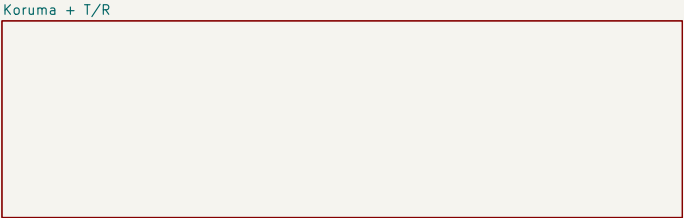


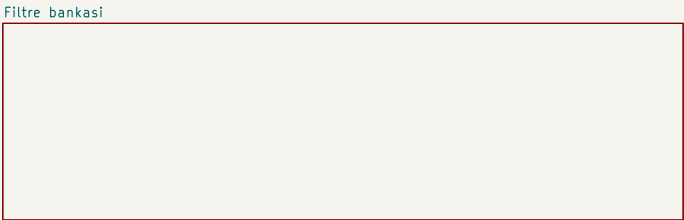
	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F



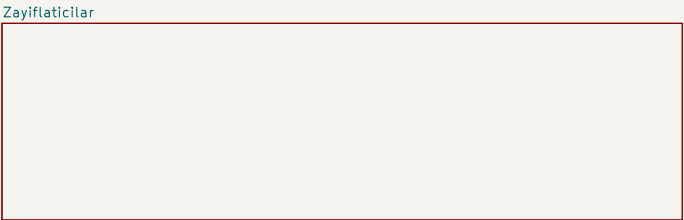
File: 01_power.kicad_sch



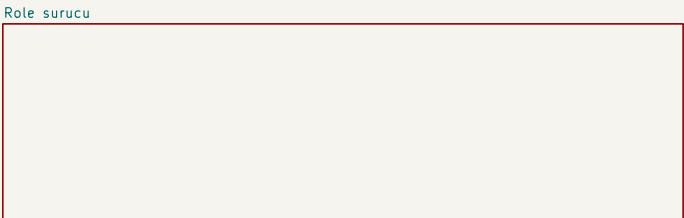
File: 02_protect.kicad_sch



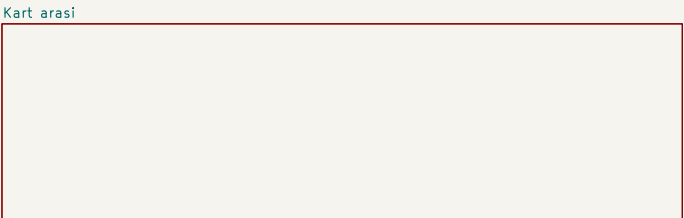
File: 03_filter.kicad_sch



File: 04_atten.kicad_sch



File: 05_driver.kicad_sch

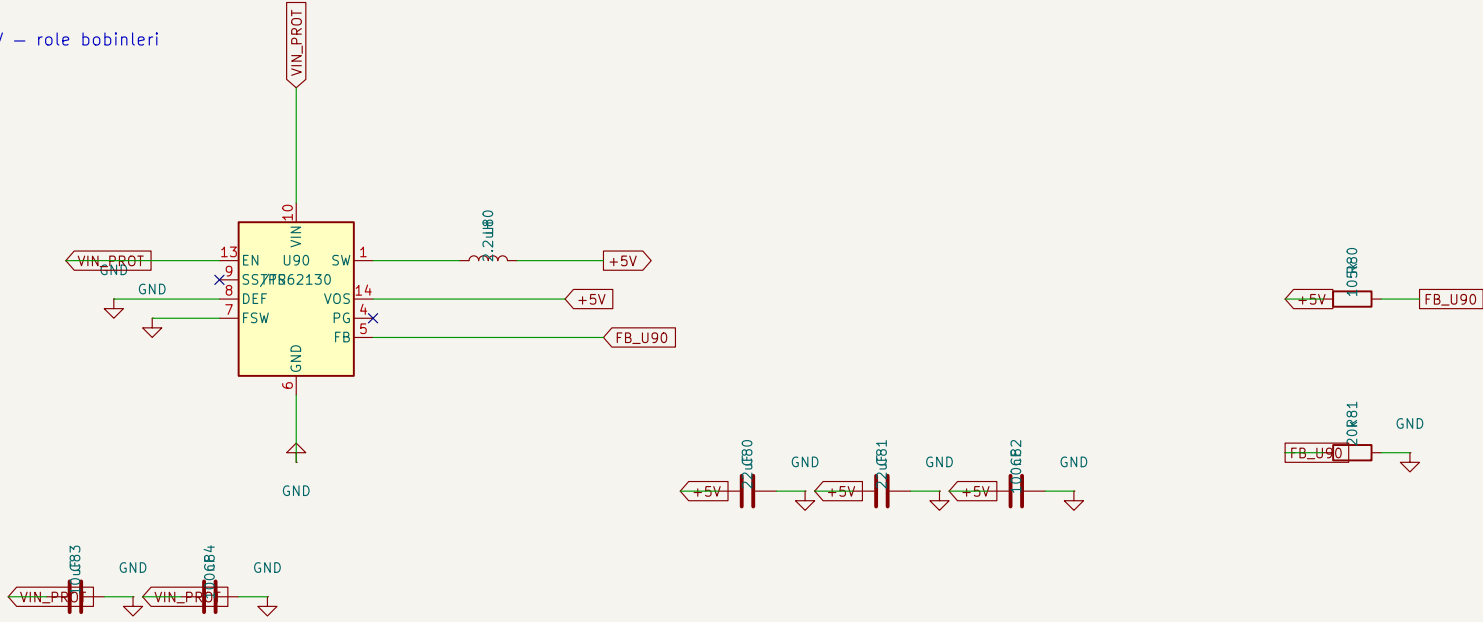


File: 06_iface.kicad_sch

C KARTI GUCU

İki ray geliyor: VIN_PROT (9–18 V) ve +3V3, ikisi de A kartından kart arası bağlantıdan. Burada üretilen tek şey role bobinlerinin +5V'u.

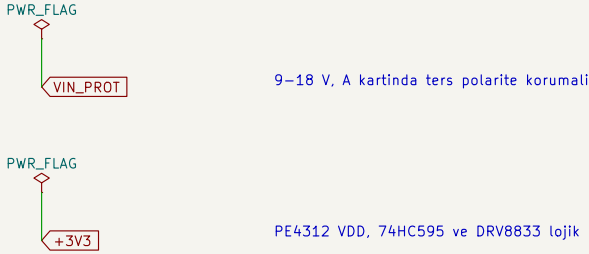
+5V – role bobinleri



$V_{out} = 0.8 \times (1 + R80/R81)$. 5 V için oran 5.25 -> 105k / 20k.

NEDEN BUCK, LDO DEĞİL? LDO için tavanı 18 V. LDO ile 18->5 düşürmek 13 V x akım kadar ısı demek. Kilitlenen role akımı darbeli ama darbe anında 32 bobinden biri 21 mA çekiyor, ve firmware istese ard arda darbeleyebilir.

A KARTINDAN GELEN RAYLAR



Bayraklar gerçek bağlantı değil: raylar konnektörden geliyor, bu kartta bir güç kaynağı pini yok, ERC onu böyle öğreniyor.

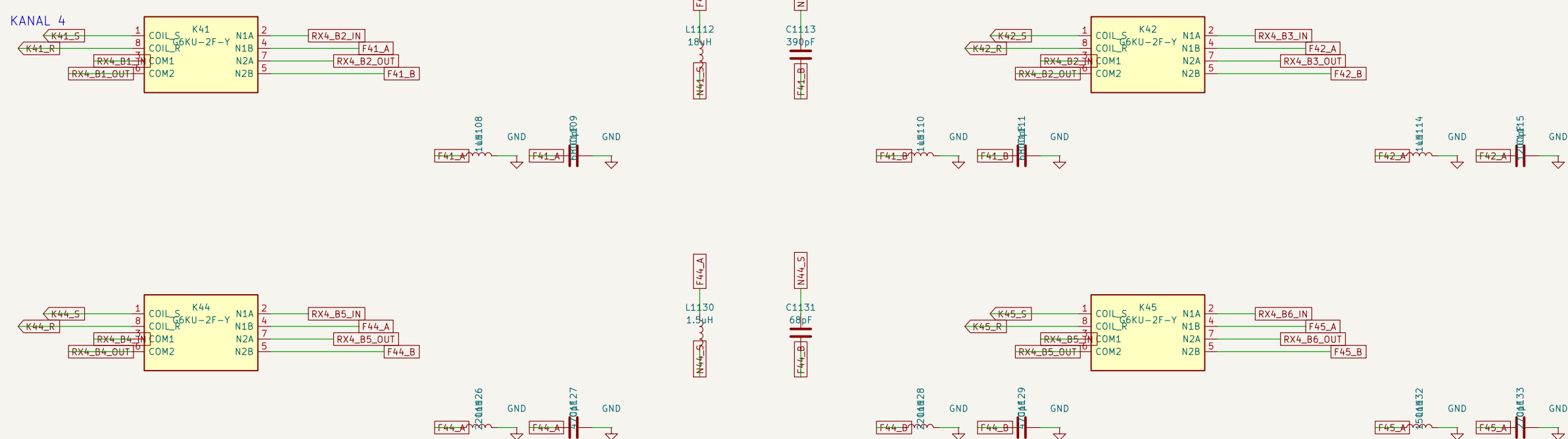
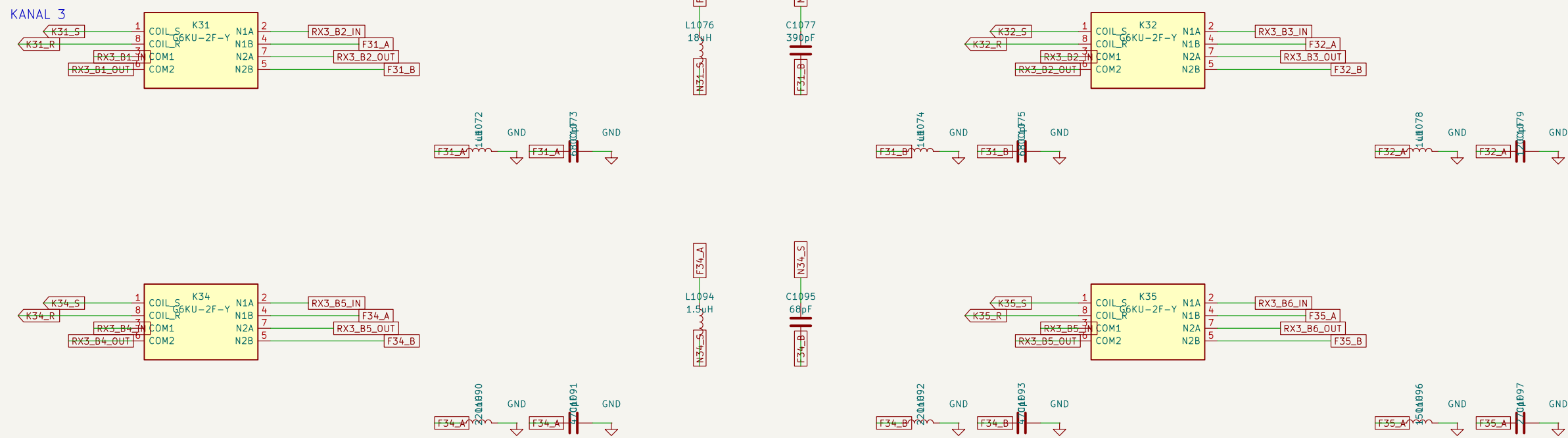
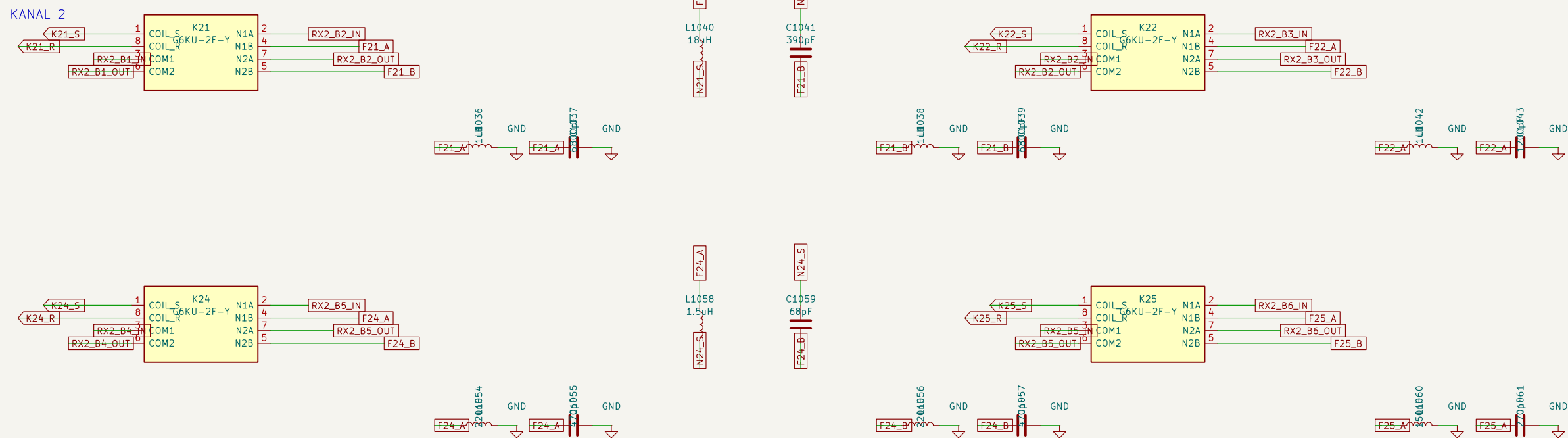
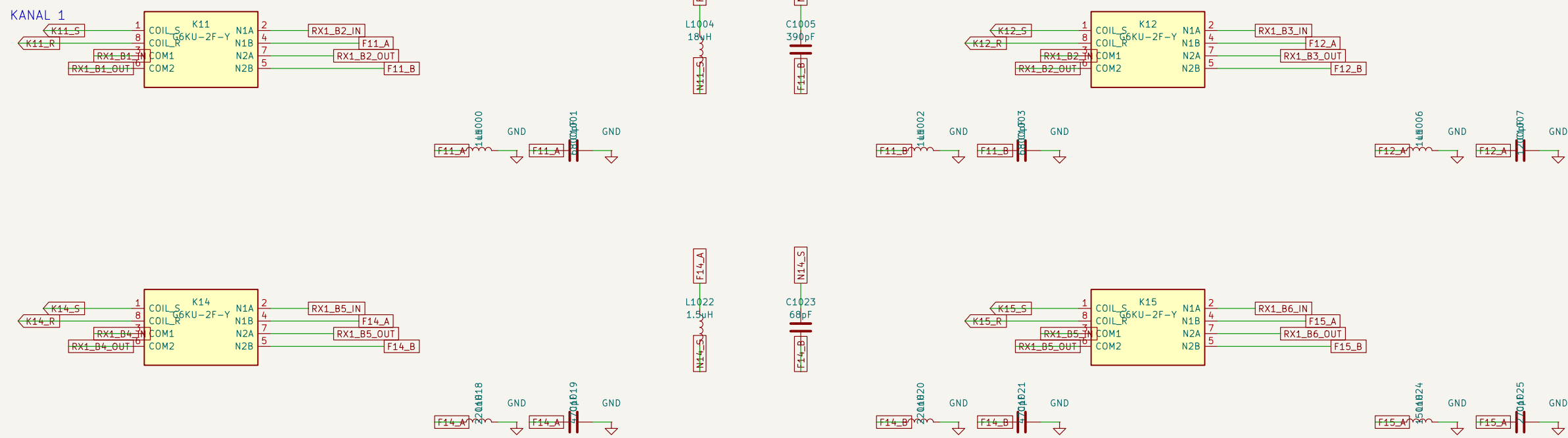
GUC BUTCESI

SUREKLİ:
PE4312 x4 4 x 0.6 mA @3V3 = 2.4 mA -8 mW
74HC595 x8 ihmal edilebilir
DRV8833 x16 uyku disı -2 mA = 32 mA -106 mW
TOPLAM -115 mW

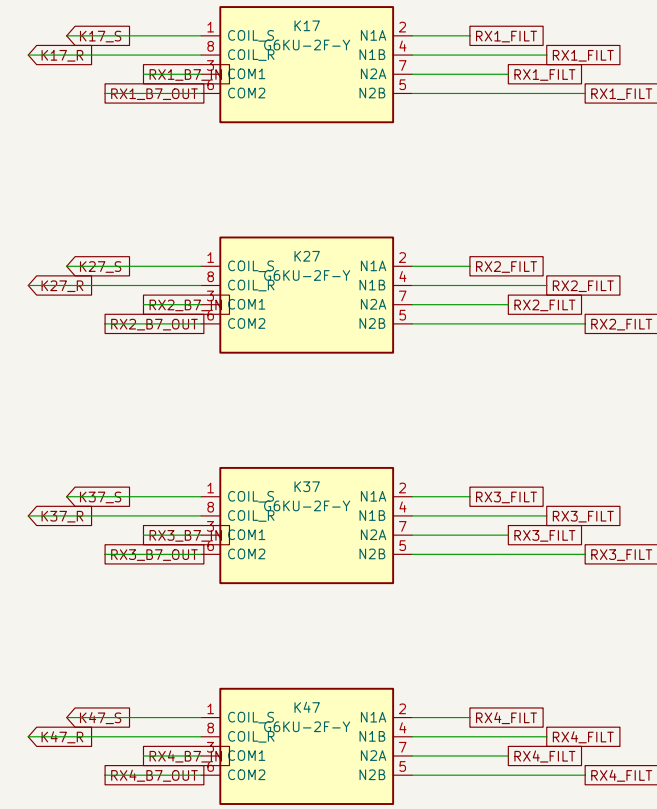
Donanım CERN–OHL–S–2.0 HDL ve yazılım GPL–3.0–only belgeler CC–BY–SA–4.0		
Copyright (c) 2026 TA4DTA – lisans CERN–OHL–S–2.0		
Bağlantılar: ../NETLIST.md		
VIN_PROT -> +5V buck (role bobinleri), +3V3 A kartından		
dogrudan_sdr_C		
Sheet: /Guc/		
File: 01_power.kicad_sch		
Title: Guc		
Size: A3	Date:	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 2/7

BANT FILTRESİ BANKASI – 7 pozisyon x 4 kanal

Roleler ZINCİRLİ: her role kendi bandını seçmezse sinyali bir sonraki bölüme geçiriyor (N1A/N2A). Hiçbiri seçilmezse sinyal zincirin sonundaki BYPASS'a düşüyor. Tek anda tek role çekili.



BYPASS – 7. pozisyon



Bypass rolesinin iki konumu da RX_FILT'e diyor; bu pozisyon filtre YOK demek, doğrudan gicis. VHF/UHF alt-örnekleme, uydu, radyosone ve genel tarama buradan.

DEGERLER – filtre_hesap.py

Ucuz rezonatorlı, tepeden kapastiflik kupaşılı Çebyshev 0.1 dB.
Rezonatör reaksiñı 200 ohm hedeflediñi (once kapastiflik sabit tutumstun, 160m de 68 uH kimisiñi - o dergefer RF bobini yok).

bant	f0	BW	L	Crez	Ckup	Ckup II
160m	1.89	3.30	16uH	+30p	62p	39p / 0.5
80/60m	4.32	2.10	75uH	-82p	59p	0.95
40/30m	8.43	3.40	3.9uH	91p	33p	160p / 0.86
20/17m	15.95	4.40	2.0uH	51p	13p	56p / 1.01
15/10m	24.96	8.90	1.3uH	30p	10p	47p / 0.71
6m	51.94	5.50	620nH	15p	13p	5.6p / 2.4 / 1.2 dB

**** 160m VE 6m TOROID ****
 O iki bantla SMD bobinin Q'su cokuyor (160m'de 16 uH'lik parca ferrit cekirdekli guc bobini, Q=25 -> 3.5 dB eklemeye kaybi).
 Alıcıda on yukselecek YOK, kayip dogrudan duyarlılıktan dusuyor.
 Toz demir toroid (150-2/150-6) Q=180 veriyor, kayip 0.5 dB'ye iniyor. Diger dort bantla SMD 1 dB altinda, sorun yok.

TOROID BEDELİ: elde sarılır, kanaldan kanala DEĞİSİR. Faz uyumu
dört kanalı en özdes olmasını şart koşuyor. Çözüm: 30 tane sarıp
LCR ile ölçüp en yakın doğrultulere ayırmak. Satın alınamayan tek
şey bu – ve tam bir kulüp işi.

Ayak izi toroid için THT, SMD için 0805. İkisi de çizildi; hangi bantta hangisi kullanılacağı yukarıdaki tabloda.

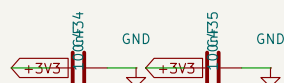
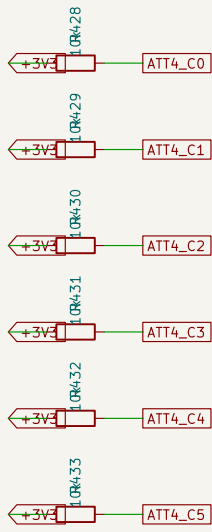
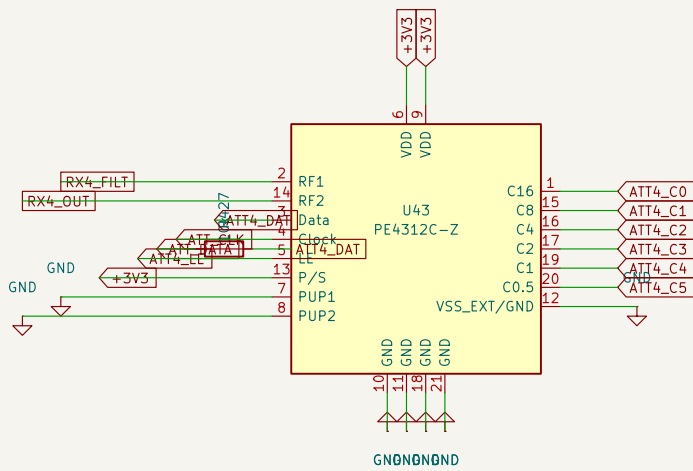
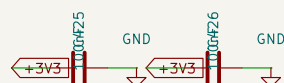
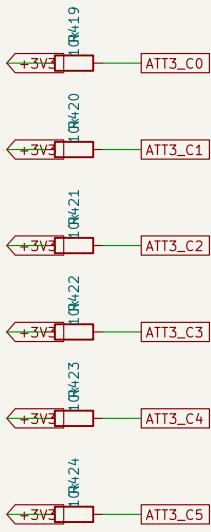
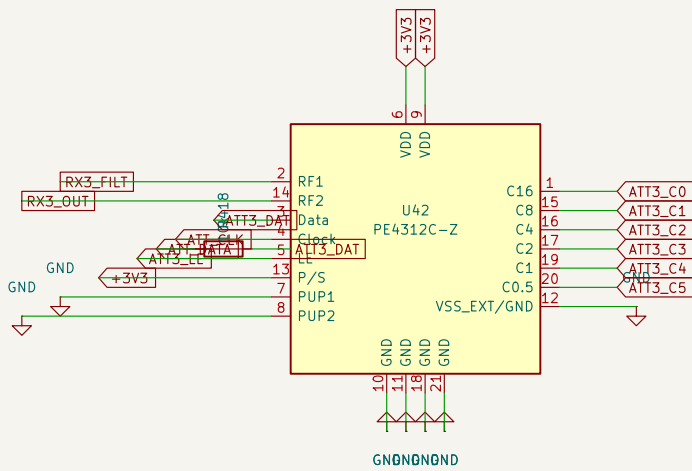
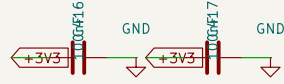
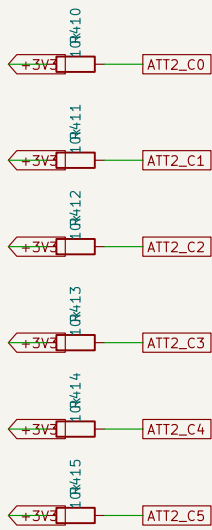
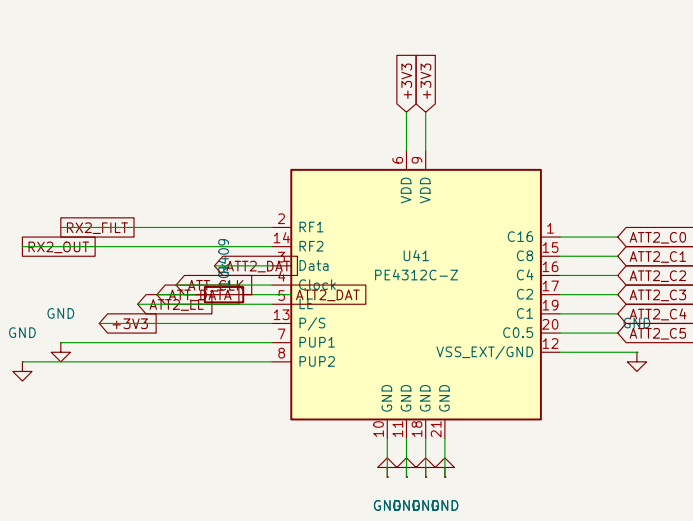
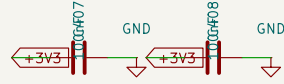
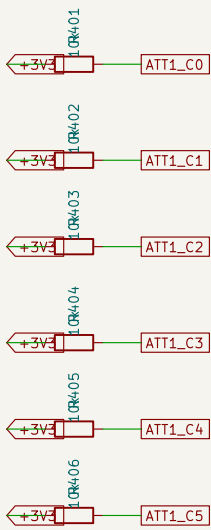
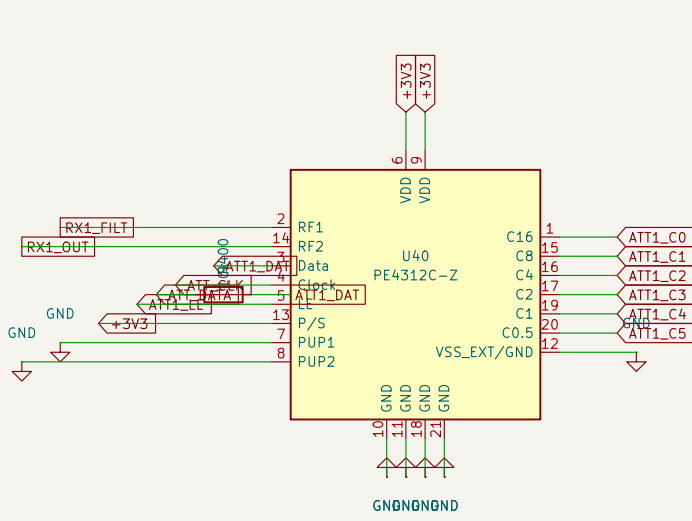
ROLE SURUCUSU = 05_driver
G6KU TEK SARIMLI kilitlenen: bobine verilen gerilimin YONU
konumu belirtiliyor. Acik drenaj surucu yetmiyor, H koprusu sart.
Her role icin K-S ve K-R hattı. DRV8833'un iki girisi.

28 role (7 pozisyon x 4 kanal) + 4 T/R = 32 role
32 role x 2 hat = 64 hat -> 8 x 74HC595
32 bobin -> 16 x DRV8833 (her biri çift H koprusu)

ZAYIFLATICILAR – PE4312 x4, 0–31.5 dB

DORT KANAL, DORT ZAYIFLATICI, Sartnamede iki taneydi; faz uyumu zincirlerin ozdes olmasini sart kosuyor, iki kanal zayıflatılıp ikisi zayıflatılmadan bırakılmaz.

A kartında ayrılan hat sayısı değişmedi: Data ve Clock DORT CIPTÉ DE ORTAK, LE'ler ayrı, 2 + 4 = 6 hat – ilk planda iki cipte ucer hat olarak ayrılan sayinin aynisi. A karti degismiyor.



ACILIS DURUMU – KRITIK
Veri sayfası s.6: 'When the attenuator powers up in serial mode (P/S = 1), the six control bits are set to whatever data is present on the six parallel data inputs (C0.5 to C16).'

Yani SERİ modda bile acilis zayıflatmasını o altı bacak belirliyor. Bos bırakılsalardı tanımsız olurdu. Altısı da 10k ile yukarı: Tablo 4'e gore hepsi 1 = 31.5 dB, EN COK zayıflatma.

Alici acilista en sagir halinde, FPGA flash'tan katkip seri hatti yazana kadar (yuz milisaniyeler) on uc korunuyor. Ters 0 dB demekti – okulun kendi HF vericisi yanibasindayken her acilista ADC'yi doyurmak.

24 direnc (4 cip x 6). Ucuz sigorta.

P/S = +3V3 -> SERİ mod.
Paralel modda altı C bacakini surmek gerekirdi: dort cip icin 24 hat. Seri halta uc hat yetiyor (Data, Clock ortak + LE).

Data ve Clock ortak oldugu icin dort cip ayni verili goruyor: hangisine yazilacagini LE belirliyor. Firmware sirayla LE darbeltiyor. Dort kanal ayni zayıflatmaya kurulacaksa dort LE birden darbelenip tek yazma ile hepsi ayarlanabilir – faz uyumu icin zaten listenen bu.

Donanım CERN–OHL–S–2.0 | HDL ve yazılım GPL–3.0–only | belgeler CC–BY–SA–4.0
Copyright (c) 2026 TA4DTA – lisans CERN–OHL–S–2.0

Bağlantılar: ../NETLIST.md

PE4312 x4, 0–31.5 dB, ortak seri yol

dogrudan_sdr_C

Sheet: /Zayıflatıcılar/

File: 04_atten.kicad_sch

Title: Zayıflatıcılar

Size: A2

Date:

Rev: A

KiCad E.D.A. 10.0.5

Id: 5/7

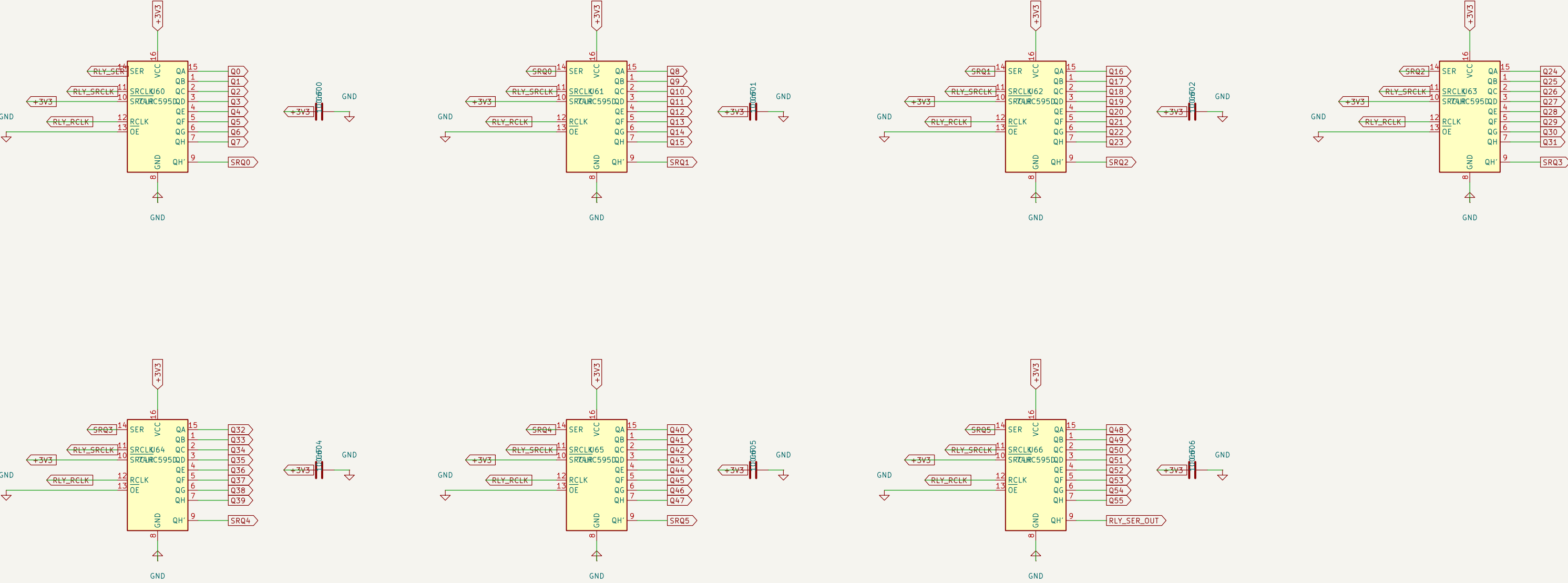
ROLE SURUCUSU – 28 kilitlenen filtre rolesi

GAUKU TEK SARIMLI kilitlenen: bobine verilen gerilimin YONU konumu belirliyor. Acik drenaj surucu (TPIC68595) YETMEZ – akimi sadece bir yonde cekilebilir. K koprusu sart.

Zincir: A lastikden 3 hat => 8 x 74HC595 (64 lojik cikiş)
56 lojik => 16 x DRV8833 (kanal basina dort)
28 H koprusu kanal => 28 filtre rolesi

74HC595 veriyor canlika bobine akimini DRV8833 veriyor; yazmacin surdugu say sadece lojik giris. TPIC68595 (\$0.68) yerine 74HC595 (\$0.07, TEMEL kutuplame) – yeri sadece \$4,3 fark.

KAYDIRMALI YAZMAC ZINCIRI



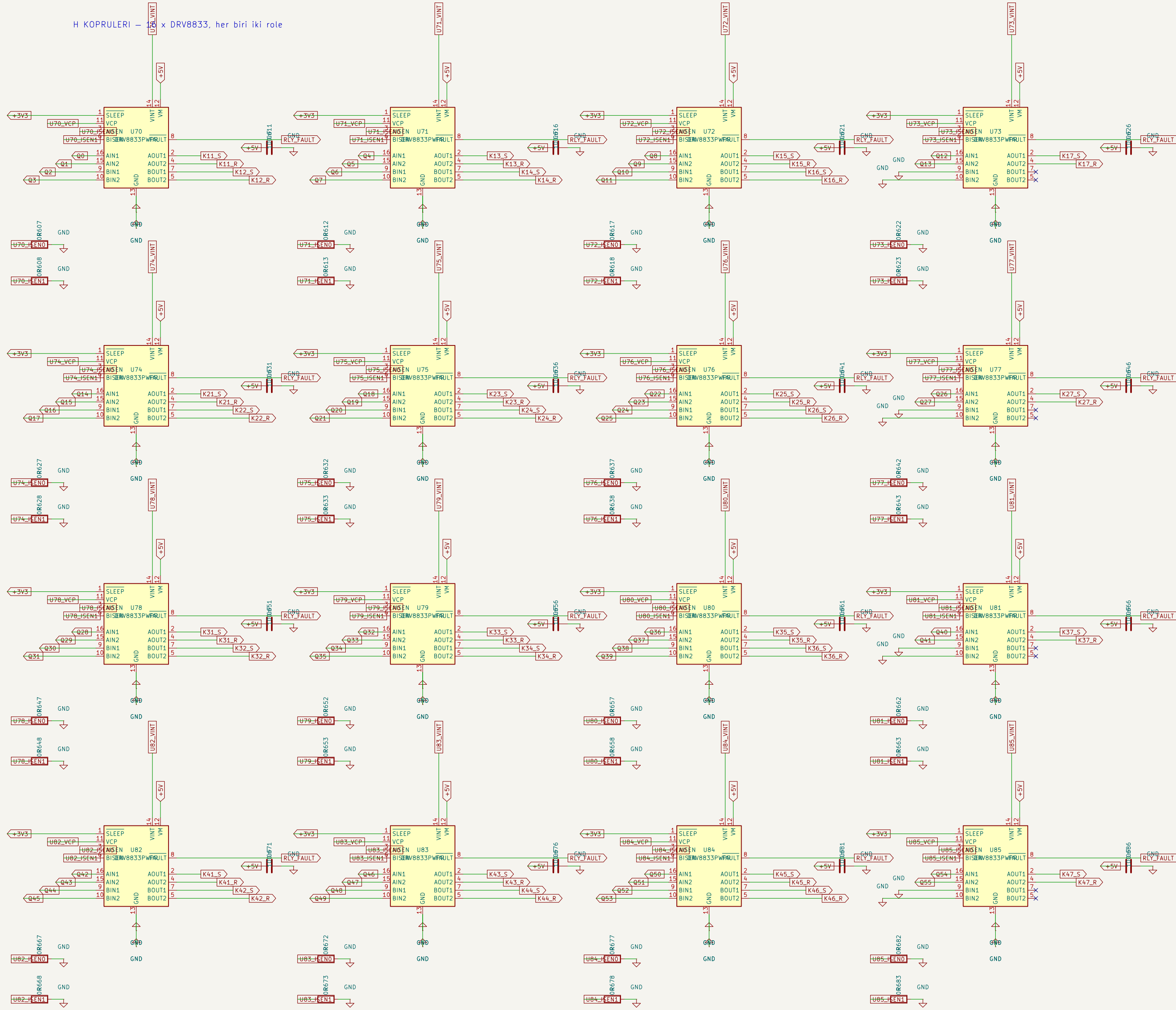
-SRCLR yukari (+3v3): silme kullanilmiyor, RCLK ile guncelleniyor.
-DE topragdan cikilar hep acik.
QH bir sonraki yazmacin SER'ine – sekizli tek zincir, 64 bit.

ACILIS: roletler bililmeyen konumda
Kilitlenen role gucuz kalidigi kosumu koruyor. kart ilk kez acililansa ya da uzun sure bekledigi de kosumu belirtir.
Firmare ilk 16 elerak 52 roletin HCPIN RESET liyor, sonra istenilen bantli SET liyor. Yaka ilk bast ayini anda devrede kalabilir ve filtre bakisi kisi devre olur.

SARJ POMPASI VE IC REGULATOR KONDANSATÖRLERİ – SURUCU BASINA İKİ



H KOPRULERİ – 8 x DRV8833, her biri iki role



DRV8833: cift H koprusu, 1.5 A tope, kanal basina.
Bobin 5 V / 21 mA / 237 ohm = koprunun kapasitesinin cok altinda.

AIN1/AIN2 = 10 => ileri (SET), = 01 => geri (RESET), = 00 => bosta.
Firmare derleyi 20 ms iletup aliliyor. Kilitlenen role konumunu koruyor ve akim kesiliyor, surekli tuketin SIFIR.

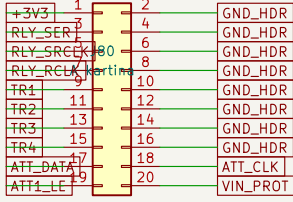
-FAULT hepinde otak, acik drenaj, iDA ile yukari. Asiri akim ya da asiri iceriklilik FPGA haberdar oluyor

ASEN/BISEN topragda akim sinirlama kullanilmiyor, bobin zaten 237 ohm ile kendi akimini belirliyor.

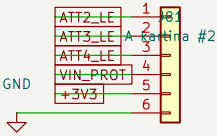
KART ARASI – A <–> C

Dijital hatlar baslikta, RF koaks kuyrukla. Baslikla RF gecirmek
kart arasi empedansi bozar ve komsu hatlara kuple olur.

J80 – ana baslik (A kartindaki J63'un karsisi)

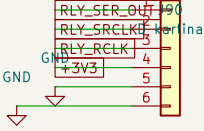


J81 – ikinci baslik (A kartindaki J65)



A KARTI GUNCELLENDI – arayuz artik eslesiyor.
Onceden A'da ATT1_DATA/CLK/LE + ATT2_DATA/CLK/LE vardı (iki zayıflatıcı varsayımı). Dort zayıflatıcı olunca veri ve saat ortaklaştı. LE'ler ayrıldı. Hat sayısı aynı (6), anlamı değişti.
A kartında 08_control bu sayfaya göre yeniden yazıldı.

YAZMAC ZINCIRI –> D KARTI

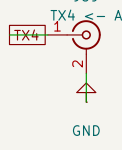
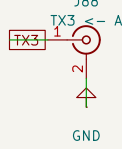
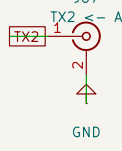
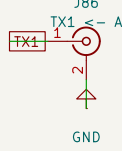
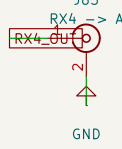
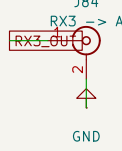
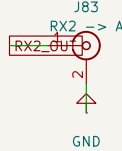
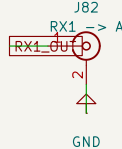


D KARTI YAZMAC ZINCIRI
LPE yazmacına gidiyor; tek zincir, sekiz yazmac, 64 bit.
Saat ve mandal hatları ortak. D kartına ayrı seri hat çekmeye gerek yok; ikisi de yavaş role kontrolü.

PA gelince TX1 yolu C kartından geçmeyecek: DAC –> D kartı surucu
–> final –> D kartının kendi anten anahtarı –> anten.
C kartının T/R1 o portta devre dışı kalır (milivat rolesi 100 W anahtarlazamaz, NETLIST_C.md §3 notu).

DPD geri besleme yolu buradan geçecek; D kartındaki kuplör –> zayıflatıcı –> C kartında bir role –> RX4 girişi. Bir koaks, bir role. PA_TASARIM.md §6b.

RF – koaks kuyruk, baslik DEGIL



Dort alıs çıkısı (zayıflatıcıdan sonra) A kartının SMA girişlerine, dort veris girişi A kartının DAC çıkıslarından.

SMA kart–arasi pahali ama sinyai butunlugu icin dogru secim: 2,54 mm baslikta empedans kontrolu yok, dort kanalin faz uyumu orada bozulur. Kisa RG316 kuyruklar, ES BOY kesilmis.

** ES BOY SART. ** Dort koaksin uzunluk farki dogrudan kanalllar arasi faz farki demek. 1 cm fark 30 MHz'te ~0.5 derecc.